

	Sistema de Gestão da Qualidade	IT-CQ-08
	FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA FEIXE TUBULAR DE PERMUTADORES DE CALOR COM TUBOS EM U	Data: 07.07.2025 Revisão: 01 Página: 1 de 9 1 / 3

Elaboração/Revisão		Aprovação/Reaprovação	
Assinatura	Data	Assinatura	Data
Leonardo Fontes / Ass. de Gestão da Qualidade	07.07.2025	Marcos Maciel / Diretor	07.07.2025

1. HISTÓRICO DE REVISÃO

DATA	REVISÃO	ALTERAÇÃO
14.11.2023	00	Primeira emissão— conforme norma NBR ISO 9001:2015
07.07.2025	01	Mudança da Logomarca da PSC.

2. OBJETIVO

Estabelecer os requisitos técnicos necessários, definindo uma sequência lógica de serviços para a remontagem de feixe tubular de permutadores de calor com tubos em “U”, assim como uniformizar as informações entre os participantes dos trabalhos.

3. INTRODUÇÃO

Os requisitos técnicos citados nesta instrução abrangem os serviços mais usuais na fabricação de tubos para feixe tubular de trocadores de calor com tubos em U.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Manual do SGQ
- Procedimento PSGQ 8.6 INSPEÇÃO E TESTE;
- Procedimento PSGQ-8.5 (Produção e fornecimento de serviço);
- Procedimento PSGQ 7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA.

5. METÓDOS DE EXECUÇÃO

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

- Providenciar desenhos de projetos e RI's;
- Providenciar lista de materiais (tubos);
- Selecionar matrizes para dobramento de tubos;
- Providenciar dispositivo para TTAT dos tubos em “U”;

5.2 SERVIÇOS DE RETUBAGEM

ITEM	O QUE FAZER	COMO FAZER	PORQUE FAZER	RISCOS / CUIDADOS /
01	Verificar detalhes de fabricação.	Verificar medidas dos raios de curvatura. Verificar tipo do material dos tubos a serem dobrados. Verificar a necessidade de soldas de selagens e de	Prever os recursos com antecedência.	

	Sistema de Gestão da Qualidade		IT-CQ-08
	FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA FEIXE TUBULAR DE PERMUTADORES DE CALOR COM TUBOS EM U		Data: 07.07.2025 Revisão: 01 Página: 2 de 9 2 / 3

02	Inspecionar os tubos novos.	Verificar as dimensões de acordo com a norma aplicável e o solicitado no desenho.	Atender às solicitações do desenho de projeto.	Utilizar instrumentos calibrados e aferidos.
3	Inspecionar os tubos novos.	Verificar as dimensões de acordo com a norma aplicável e o solicitado no desenho.	Atender às solicitações do desenho de projeto.	Utilizar instrumentos calibrados e aferidos.
4	Dobrar os tubos em U	Utilizar a dobradeira de tubos manual com as matrizes de acordo com os raios solicitados no desenho de projeto. Obs.: 1 - Caso a região que sofreu o dobramento apresente ovalização acima do permitido (10% do diâmetro externo) os tubos devem ser pressurizados ou colocado areia compactada no seu interior. Obs.: 2- Quando solicitado no desenho de projeto o tratamento térmico de alívio de tensões dos tubos os mesmos deverão ser posicionados sobre gabaritos. O tratamento térmico poderá ser feito no forno ou localizado nas regiões do dobramento e de acordo com os requisitos da norma aplicável. Cortar os tubos utilizando policorte com auxílio de gabarito e acréscimo de 5,0 mm de sobre-comprimento. Efetuar o teste hidrostático com a pressão de teste do lado dos tubos indicada no desenho de projeto para os tubos com o raio de curvatura inferior a 40,0mm exceto para os tubos dobrados sob pressão interna.	Permitir a montagem dos tubos sem deformações. Evitar a deformação dos tubos. Evitar o empeno dos tubos. Verificar a resistência mecânica na região de curvatura dos tubos.	Utilizar EPIS adequado ao serviço

	Sistema de Gestão da Qualidade	IT-CQ-08
	FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA FEIXE TUBULAR DE PERMUTADORES DE CALOR COM TUBOS EM U	Data: 07.07.2025 Revisão: 01 Página: 3 de 93 / 3

6. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

É de responsabilidade da **supervisão**:

- Solicitar/controlar o treinamento para os executantes neste procedimento;
- Verificar se os serviços estão sendo executados conforme procedimento;
- Garantir que os executantes envolvidos possuam a qualificação exigida;
- Discutir quanto aos aspectos de segurança antes do início dos serviços.

É de responsabilidade do **executante**:

- Executar os serviços conforme procedimento;
- Solicitar a orientação da supervisão quando surgir alguma anormalidade;
- Atender aos itens de segurança;

7. RECURSOS

- Trena;
- Nível;

8. SEGURANÇA

- Utilizar ferramenta adequada e em bom estado de conservação
- Usar sempre os EPI's adequados ao serviço.
- Isolar e sinalizar o equipamento durante o teste